

传感器实验3

- 【实验名称】：从底层开始——红外接收信号
- 【实验日期】：2025年3月26日、4月2日、4月9日
- 【小组编号】：2
- 【小组队名】：汪汪队

组员1学号	202311081015	组员1姓名	杨博文
组员2学号	202311081033	组员2姓名	张瑾然
组员3学号	202311081024	组员3姓名	凤晨阳

一、实验目标

- 学会红外接收探头的使用。
- 学会LED液晶屏的连接和使用。
- 学会红外遥控计时器库的编写。
- 学会蜂鸣器的使用。

二、实验原理

说明系统设计框架

硬件方面：系统整体框架包括Arduino板、面包板、LED液晶显示屏、红外检测探头、蜂鸣器、双色LED灯（在实验初期代替蜂鸣器进行测试，避免在实验课上长时间发出过大声响影响他人）等等。整体通过面包板将红外检测探头、蜂鸣器和LED液晶显示屏连接起来。我们使用红外遥控器向红外检测探头输入不同的红外信号，分为长按和短按。通过探测到的红外信号对LED液晶显示屏和蜂鸣器进行对应的操作，要实现的是：短按数字0-9时在LCD1602上显示数字，不带闪烁效果；长按数字0-9时在LCD1602上显示数字，带闪烁效果，并蜂鸣器报警2秒钟。我们的连接为：Arduino上的2号引脚连接红外检测探头的信号输出端（并且用于中断），10号引脚连接蜂鸣器的控制端，A4、A5、正极和负极连接LED液晶显示屏。

软件方面：我们使用外部中断函数attachInterrupt()在检测到信号下降沿时触发中断服务函数；同时，在中断服务函数ir_ISR()中手动解析NEC协议，包括起始位识别、逻辑位0与1的判断、命令字与地址字提取及校验。对于根据解析出的命令码，我们在主循环中处理不同按键信号，实现对应响应。基本功能：显示短按数字时，在LCD上不闪烁，仅显示“Short Press:”，而长按则会闪烁并显示“Long Press:”。为了优化交互效果，我们实现在长按过程中持续触发蜂鸣器响声，长按结束后自动停止。

特色工作

我们的特色工作主要有以下四点：

1. 我们实现了中断机制，使用外部中断方式实时响应红外遥控信号，避免了一直在主循环中读取信号并输出，减轻了主循环负担。
2. 对于重复帧判断与长按实现，利用了NEC协议中重复帧的特性，识别遥控器长按行为，配合时间戳和阈值判断，实现长按判断。
3. 对长按实时报警功能，我们实现的是长按期间蜂鸣器持续报警，长按结束后自动停止，蜂鸣器响得更加有实际意义、有实时性，代替了固定长时间的报警。
4. 最后一键终止程序运行，我们按下遥控器上的“关机键”后，程序进入死循环，彻底停止LCD显示与蜂鸣器报警，防止继续运行，实现紧急终止功能。

实验结果与分析

对0-9数字按键进行短按和长按，实现了短按数字0-9时在LCD1602上显示数字并显示“Short Press:”，不带闪烁效果；长按数字0-9时在LCD1602上显示数字并显示“Long Press:”，LCD屏闪烁5次，并且蜂鸣器报警。我们也实现了关机键测试，即按下后系统停止一切操作，LCD清屏并显示“Exiting”。

结果已经经过老师检测，这里就不放图片了（主要是也放不了视频）。

三、总结与反思

本次实验中，我们学习并掌握了NEC红外协议的基本结构，并通过手动编写中断处理函数实现红外遥控信号的实时解析。同时也体会到中断机制在嵌入式系统中提高响应速度与系统可靠性的关键作用。

我们发现PPT中给出的信号和信号长度并不太适配我们的遥控器，于是对开始时的长短信号时间进行了测试并选取了合适的时间作为判断，另外对0-9数字和关机键的红外信号进行测试，得出了每个按键的十六进制信号的表示，并使用得到的十六进制数作为判断输入的信号是什么键的标志。

在实验过程中，我们发现会有短按误触发长按的情况，我们只按了一下但被误判为长按。对此，我们设置长按下界为0.2秒，防止短按误触发长按逻辑。

在正常实现的基础上，我们将程序优化为中断模式。设置信号下降沿作为中断的标志，通过一个布尔信号来决定是否进入输出部分。经过测试和查询，我们确定我们的板具有中断保护的机制，也就是说在已经触发中断并且正在执行时，对于中断信号不再进行中断。